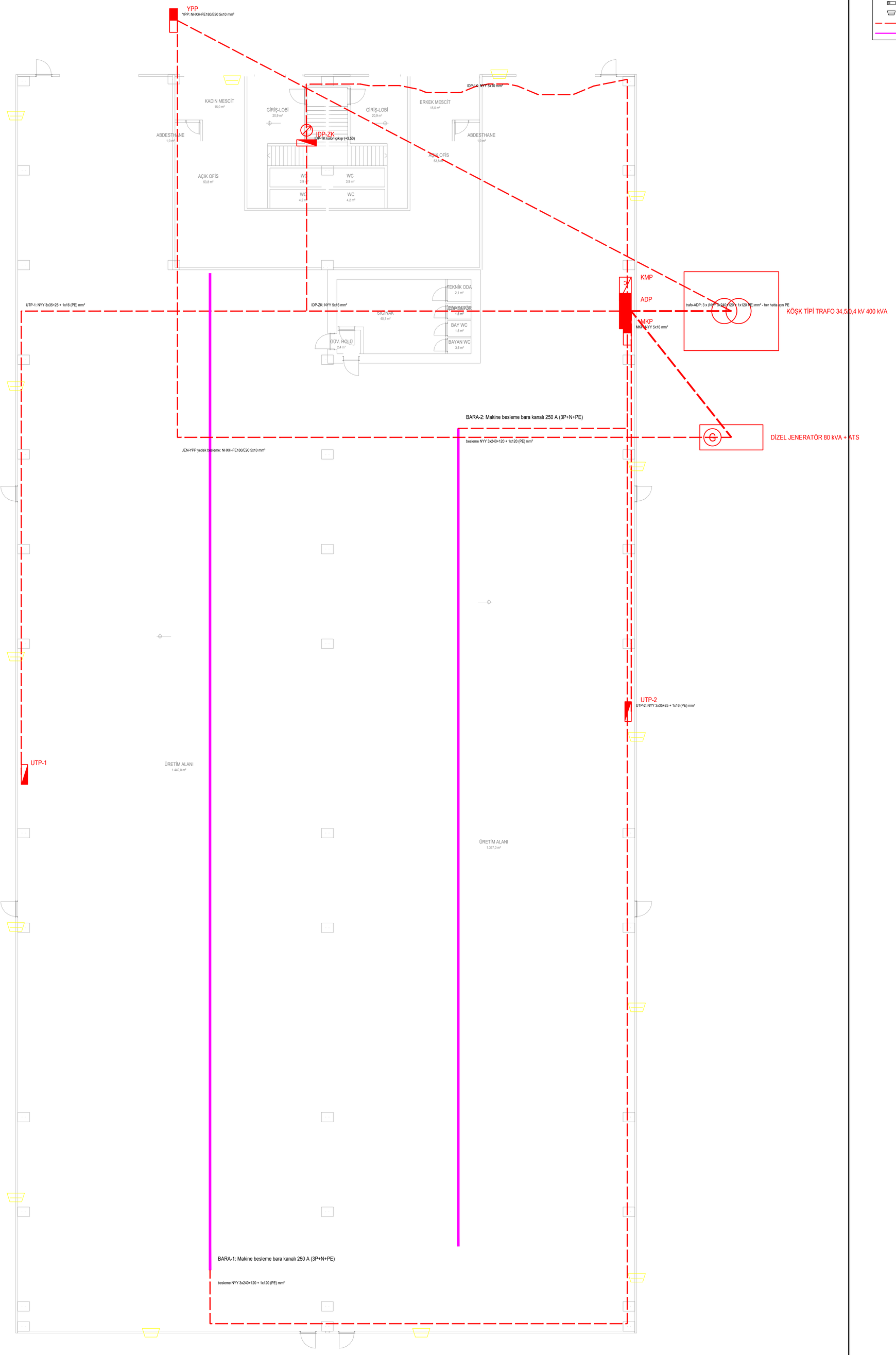


LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

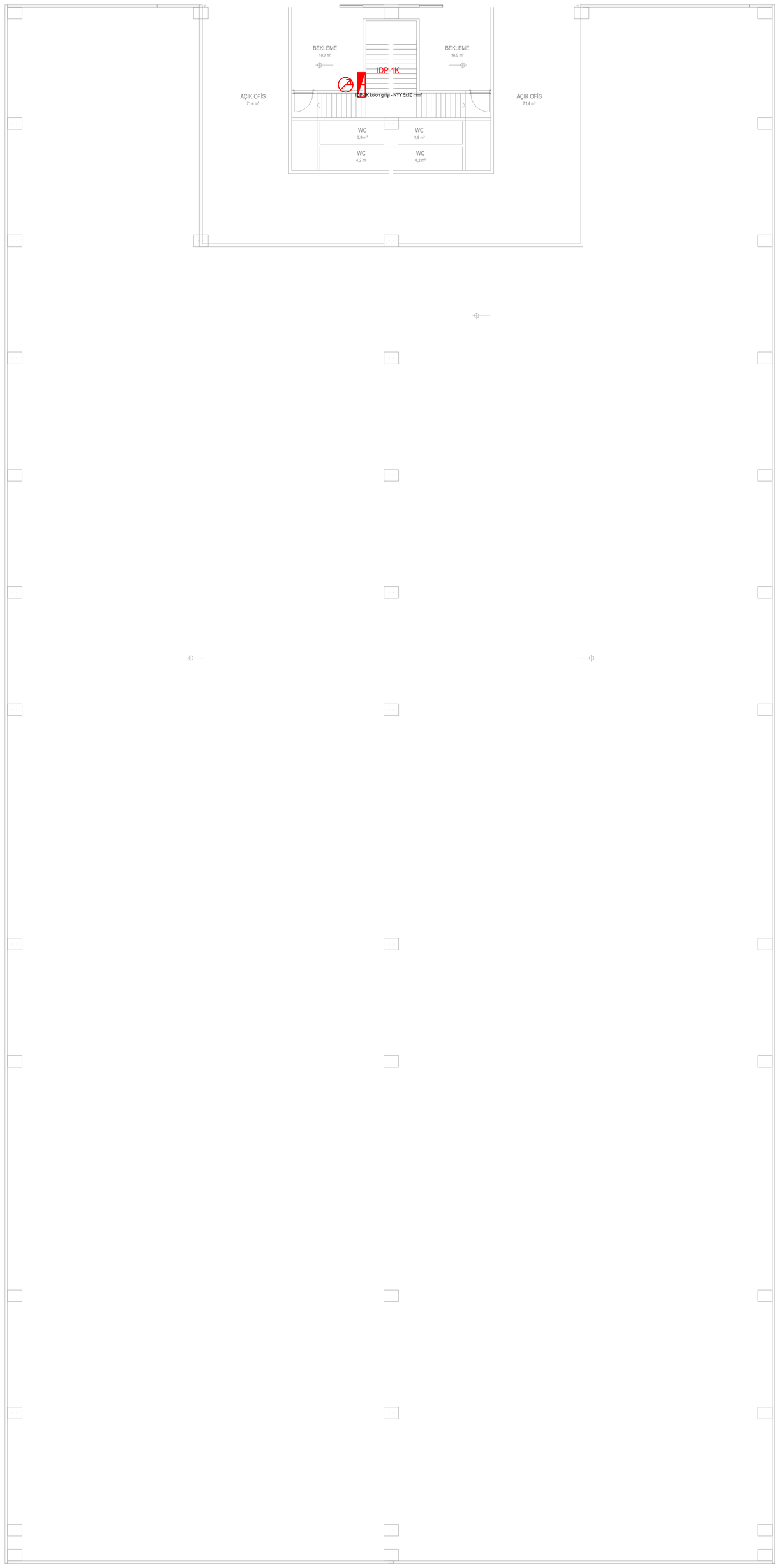
GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

PANO	BESLEME	KURULU (kW)	TALEP (kW)	I (A)	KORUMA	KABLO	L (m)	%e	Ik3 (kA)
ADP	TRAFO	372,40	240,32	385,4	630 A kompakt + toroid KAKR	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	14,3	0,05	14,8
MKP	ADP	30,81	24,65	39,5	50 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x16 mm²	6,5	0,11	13,1
YPP	TRAFO (ana şalter öncesi) - normal	6,60	6,60	10,6	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	48,6	0,36	2,7
YPP	JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek	6,60	6,60	11,2	aM sigorta 32 A, TS-YP	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	72,7	0,54	-
UTP-1	ADP	57,70	36,69	58,8	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	79,8	0,93	5,2
UTP-2	ADP	57,86	36,83	59,1	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	32,9	0,39	9,5
IDP-ZK	ADP	29,23	23,39	37,5	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²	39,1	0,64	5,0
IDP-1K	ADP	20,38	16,30	26,1	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	52,6	0,96	2,5
BARA-1	ADP	86,40	51,84	88,0	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	109,7	0,26	9,1
BARA-2	ADP	82,02	49,21	83,6	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	26,2	0,06	13,0
CEPHE AYD.	ADP	1,40	1,40	2,2	16 A + 300 mA, fotosel	NYY 5x2,5 mm²	134,7	0,84	-

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Toplam kurulu güç	372,40 kW	Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası
Makine yük yoğunluğu (kabul)	60 W/m²	Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek)
Toplam talep gücü	240,32 kW	Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç
Gerekli görünür güç	303,6 kVA	cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv
Trafo	400 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4	Köşk tipi, OSB OG şebekesinden
Trafo sekonder akımı	577,4 A	ADP ana şalteri 630 A kompakt şalter
Trafo - ADP kablosu	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	Iz·k = 704 A ≥ 630 A (paralel ve tava katsayıları dahil)
ADP kısa devre akımı	14,8 kA (sonsuz şebeke: 14,4 kA)	Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA)
Kaçak akım koruması	ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı	Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm)
Kompanzasyon gücü	131,4 kVAr → 150 kVAr	cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre
Acil (jeneratör) yükleri	46,29 kW	İdari bölüm panoları 39,69 kW + yangın pompası 6,60 kW
Jeneratör çalışma gücü	72,3 kVA	cosφ 0,8, %25 rezerv
Pompa yol alma kontrolü	71,7 kVA	idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA)
Jeneratör	80 kVA dizel, ATS	İki şartın büyüğüne göre standart güç

NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 04-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....